



《 workflow 与 Agent 》

《掌握 workflow 设计与编排》



黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌



目录

Contents

- 理解 workflow 与 Agent
- 案例实践：电商知识问答助手
- 案例实践：nlp2sql 数据库查询助手

■ workflow = 业务逻辑的可视化执行

workflow作用：它将一个复杂的任务分解成一系列可管理的、按顺序或按条件执行的步骤，并通过图形化的界面将这些步骤连接起来。

单一任务 VS 复杂任务

单一任务
↓
用插件
↓
查询天气

VS

复杂任务
↓
用workflow
↓
旅行规划全流程

Agent = 自主决策的AI助手

ReAct形式:  思考 →  行动 →  观察 →  再思考 → ... → ...

自主规划

动态制定执行计划，根据环境反馈实时调整路径。

工具选择

灵活调用外部工具库（API、数据库、搜索等）完成任务。

推理能力

具备多轮思考与自我纠错能力，处理复杂逻辑。

灵活但贵

智能化程度极高，但Token消耗与响应延迟相对较高

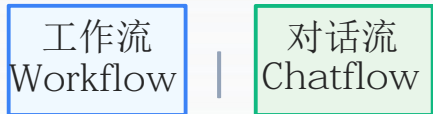
■ workflow vs Agent = 不是对立，而是演进

☆核心观点：workflow是确定性的Agent实现方式→...

纬度	workflow	智能体
流程控制	固定不变，显式定义	自主决策，动态规划
可预测性	★★★★★	★★★★☆☆
灵活性	★★★★☆☆	★★★★★★
运行成本	低 (Token 消耗可控) 💰	高 (多轮推理消耗大) 💰💰
调试难度	容易 (路径清晰)	困难 (黑盒决策)

Dify的两种 workflow 类型

Dify workflow 体系



维度	workflow (Workflow)	Chatflow (Chatflow)
适用场景	功能类、数据处理	对话类、交互式应用
典型案例	报告生成、海报制作、数据分析	智能客服、AI助手、虚拟伴侣
上下文	不支持对话历史	支持读取对话历史
会话管理	无会话概念	必须传入会话名称
发布渠道	本地运行、发布API、潜入网站	本地运行、发布API、潜入网站

创建工作流的标准流程



Step 1: 创建工作流

操作路径

- 创建空白应用 → 工作流/Chatflow

设置内容

- 工作流名称（清晰明确）
- 功能描述（帮助AI理解）



Step 2: 编排工作流

核心操作

- 在可视化画布中添加节点
- 在连接节点形成数据流
- 配置每个节点的输入输出参数

设置内容

开始节点 → LLM节点 → 工具节点 → 结束节点



Step 3: 测试并发布

测试方法

- 点击测试运行 → 输入测试数据 → 检查节点状态

发布流程

- 测试通过后点击“发布”
- 发布后其他用户可以使用该工作流



总结

1. 什么是 workflows？

答案：业务逻辑的可视化执行

2. Dify 的两种 workflows 类型？

答案：对话流和 workflows

3. workflows 的核心组件？

答案：节点：特定功能的独立组件，负责处理数据、执行任务



目录

Contents

- 理解 workflow 与 Agent
- 案例实践：电商知识问答助手
- 案例实践：nlp2sql 数据库查询助手

案例1：电商知识问答助手（ workflow ）

学员痛点分析

- 1 "课程内容太多，记不住关键点"
- 2 "遇到问题时，老师不一定在线"
- 3 "自己搜索效率低，浪费大量时间"
- 4 "网上资料良莠不齐，难以判断"

核心需求定义

精通课程内容，随时解答课程相关问题

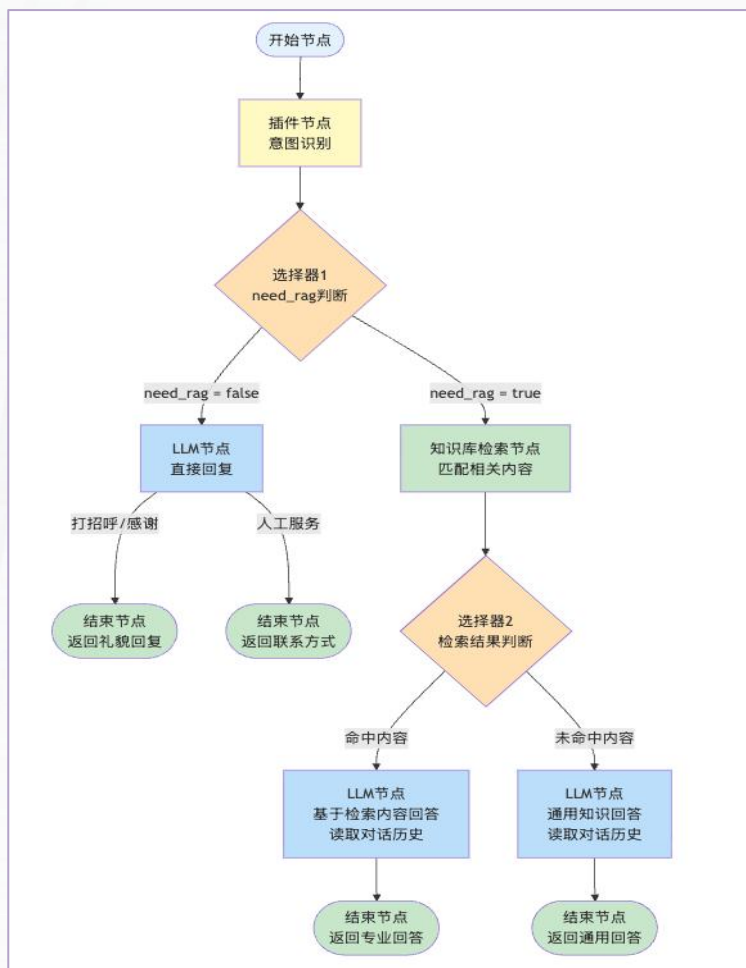
能够查找最新资料，获取课程外的补充知识

态度友好，回答详细且易于理解

7x24小时在线，随时随地提供帮助

案例1：电商知识问答助手（ workflow ）

基本流程：



接下来我们进行实操环节...

总结

1. 电商知识问答助手基本流程

1. 开始节点
2. 意图识别
 - 2.1 如果属于打招呼/找人工，直接回复结果
 - 2.2 否则，进入知识检索
3. 知识检索
 - 3.1 检索出相关上下文（基于RAG大模型回答）
 - 3.2 没有检索出上下文（基于闲聊大模型回答）
4. 结束节点



目录

Contents

- 理解 workflow 与 Agent
- 案例实践：电商知识问答助手
- 案例实践：nlp2sql 数据库查询助手

案例2: nlp2sql数据库查询助手（对话流）

教育管理痛点分析

- 1 想查班级成绩，要找数据部门查询，等半天
- 2 不会写SQL，数据分析全靠人工统计
- 3 班级横向对比费时费力，还容易出错

核心需求定义

接受自然语言提问，自动转换为 SQL 并查询数据库

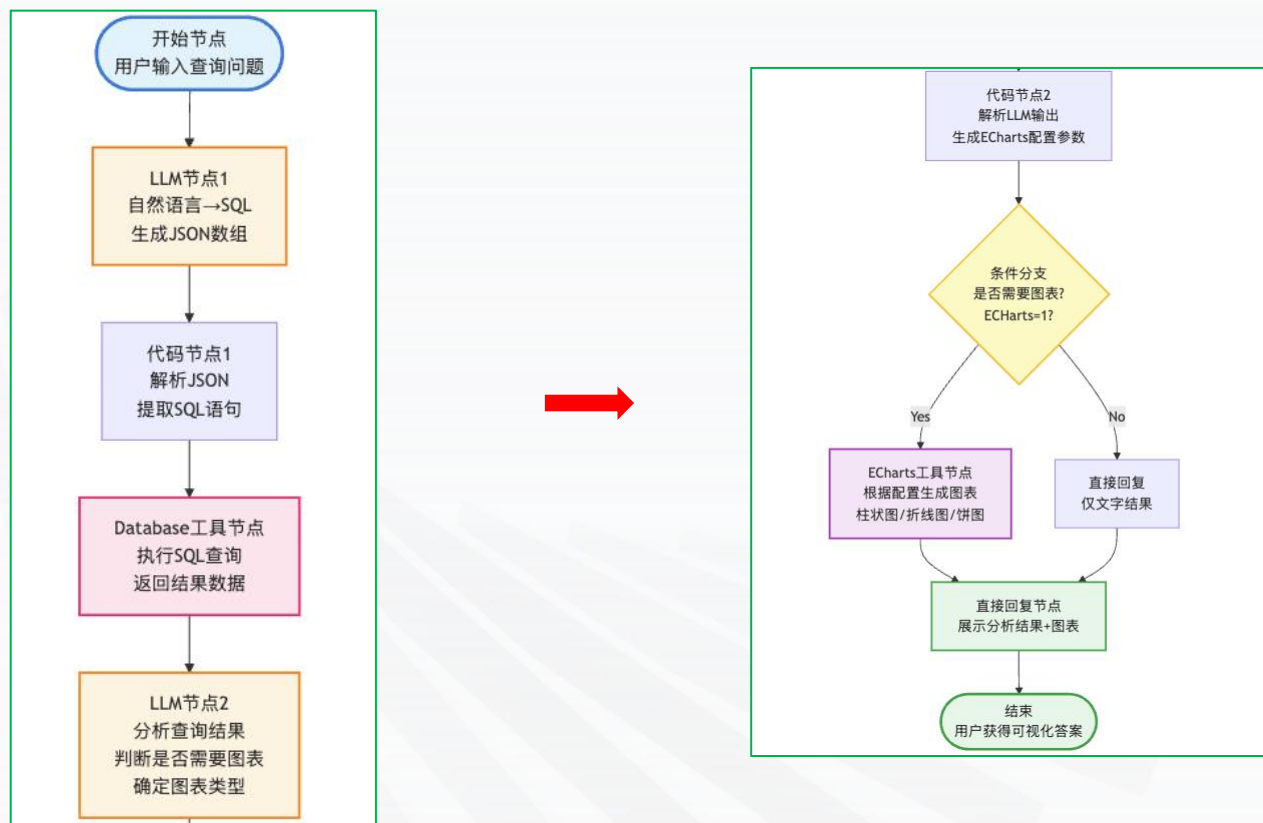
秒级输出各班成绩排名、均分对比等关键数据

无需任何 SQL 基础，教师即可自主完成数据查询

7x24小时在线，随时随地提供帮助

案例2：nlp2sql数据库查询助手（对话 workflows）

基本流程：



接下来我们进行实操环节...



总结

1. nlp2sql数据库查询助手基本流程？

1. 用户输入问题
2. 大模型生成SQL语句
3. 基于database插件执行SQL语句
4. 大模型判断是否需要图表
5. 解析Echarts配置参数
6. 结果展示